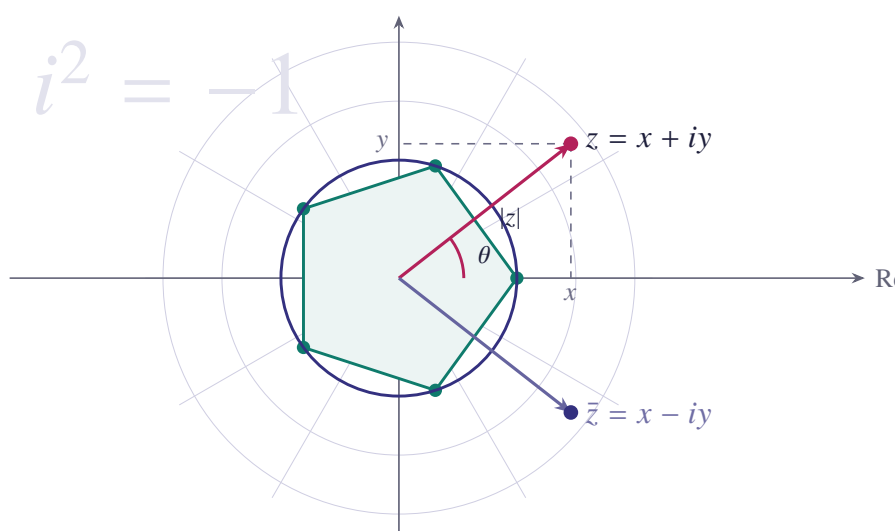




اعداد مختلط

Complex Numbers



مطالب این فصل

- | | | | |
|---|-------|-----|------------------------------|
| ۲ | | ۸.۱ | مجموعه اعداد مختلط |
| ۳ | | ۸.۲ | چهار عمل اصلی |
| ۳ | | ۸.۳ | خواص جمع و ضرب |
| ۴ | | ۸.۴ | مزدوج مختلط |
| ۵ | | ۸.۵ | نامساوی مثلثی |
| ۶ | | ۸.۶ | فرم قطبی اعداد مختلط |
| ۶ | | ۸.۷ | ضرب دو عدد مختلط در فرم قطبی |
| ۷ | | ۸.۸ | ریشه m -ام یک عدد مختلط |

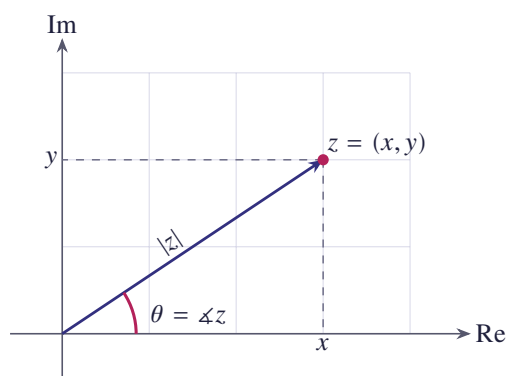
۸.۱ مجموعه اعداد مختلط

تعریف ۸.۱ | اعداد مختلط

مجموعه اعداد مختلط تعمیم اعداد واقع بر محور اعداد حقیقی به صفحه‌ای از اعداد دارای دو مولفه حقیقی و موهومی می‌باشد.

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\mathbb{C} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}, \quad z = (x, y), \quad x = \operatorname{Re}\{z\}, \quad y = \operatorname{Im}\{z\}$$



شکل ۸.۱ نمایش عدد مختلط $z = (x, y)$ در صفحه مختلط؛ اندازه $|z|$ و آرگومان θ

اندازه یا نرم (norm) عدد مختلط:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

فاز یا آرگومان:

$$\theta = \arg z = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right), \quad z = |z|e^{j\theta}$$

$$x = |z| \cos \theta, \quad y = |z| \sin \theta$$

$$z = x \times (1, 0) + y \times (0, 1) = x + jy$$

★ نتیجه مهم ۸.۲

$$i^2 = -1$$

۸.۲ چهار عمل اصلی

فرض کنید $z_2 = (a_2, b_2) = a_2 + ib_2$ و $z_1 = (a_1, b_1) = a_1 + ib_1$

(I) جمع:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2, b_1 + b_2) = a_1 + a_2 + i(b_1 + b_2)$$

(II) تفریق:

$$z_1 - z_2 = (a_1 - a_2, b_1 - b_2) = a_1 - a_2 + i(b_1 - b_2)$$

(III) ضرب:

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 &= (a_1 + ib_1) \times (a_2 + ib_2) \\ &= a_1 \times a_2 + a_1 \times ib_2 + ib_1 \times a_2 + ib_1 \times ib_2 \\ &= (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + b_1 a_2) \end{aligned}$$

ضرب در یک عدد حقیقی:

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} : \quad \alpha z_1 = \alpha a_1 + i \alpha b_1$$

(IV) تقسیم:

$$\begin{aligned} z_1 \div z_2 &= (a_1 + ib_1) \div (a_2 + ib_2) = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{(a_2 + ib_2)(a_2 - ib_2)} \\ &= \frac{(a_1 a_2 + b_1 b_2) + i(b_1 a_2 - a_1 b_2)}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + i \frac{b_1 a_2 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \end{aligned}$$

۸.۳ خواص جمع و ضرب

📌 قضیه ۸.۳ | میدان بودن اعداد مختلط

مجموعه اعداد مختلط همراه با دو عمل جمع و ضرب تشکیل یک میدان غیرترتیب‌پذیر می‌دهد.

برای $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$:

$$z_1 + z_2 \in \mathbb{C}, \quad z_1 \times z_2 \in \mathbb{C}$$

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1, \quad z_1 \times z_2 = z_2 \times z_1$$

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3), \quad (z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$$

$$z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$$

$$z_1 + (0, 0) = z_1 + 0 = z_1, \quad z_1 + (-z_1) = (0, 0) = 0$$

$$-z_1 = -(a_1, b_1) = (-a_1, -b_1) = -a_1 - ib_1$$

$$z_1 \times (1, 0) = z_1 \times 1 = z_1, \quad z_1 \times z_1^{-1} = (1, 0) = 1$$

$$z_1^{-1} = \left(\frac{a_1}{a_1^2 + b_1^2}, \frac{-b_1}{a_1^2 + b_1^2} \right) = \frac{a_1}{a_1^2 + b_1^2} - i \frac{b_1}{a_1^2 + b_1^2}$$

نکته | عدم ترتیب‌پذیری

در مجموعه اعداد مختلط نمی‌توان رابطه ترتیب $z_1 < z_2$ تعریف کرد.

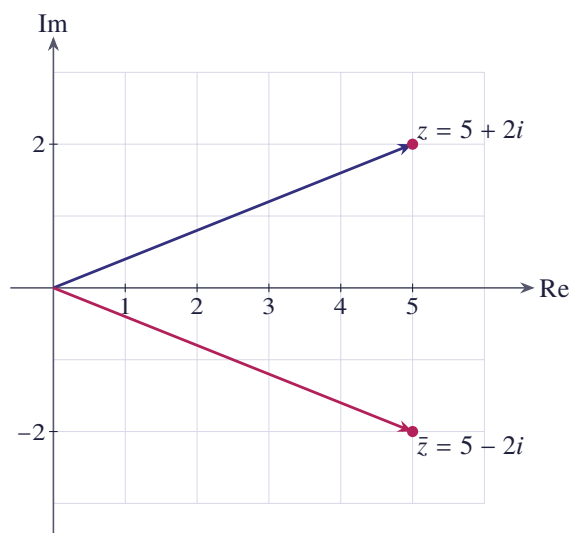
۸.۴ مزدوج مختلط

تعریف ۸.۴ | مزدوج مختلط یک عدد

$$z = x + iy \implies \bar{z} \triangleq x - iy$$

۸.۵ مثال

مزدوج عدد مختلط $z = 5 + 2i$ را در صفحه مختلط رسم کنید.



شکل ۸.۲ عدد مختلط $z = 5 + 2i$ و مزدوج آن $\bar{z} = 5 - 2i$

تمرین ۸.۶

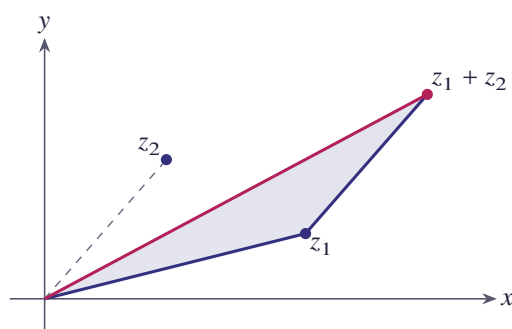
عبارت‌های زیر را ثابت کنید.

$$\operatorname{Re}\{z\} = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), \quad \operatorname{Im}\{z\} = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}), \quad |z|^2 = z \cdot \bar{z}$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2, \quad \overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

$$|z| = |\bar{z}|, \quad |\operatorname{Re}\{z\}| \leq |z|, \quad |\operatorname{Im}\{z\}| \leq |z|$$

نامساوی مثلثی ۸.۵



شکل ۸.۳ نامساوی مثلثی: مثلثی با رئوس 0 ، z_1 و $z_1 + z_2$

تمرین ۸.۷

- نامساوی مثلثی را برای هر دو عدد مختلط ثابت کنید: $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$.
- فرم کلی نامساوی مثلثی را برای n عدد مختلط دلخواه ثابت کنید:

$$|z_1 + z_2 + \dots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n|$$
- ثابت کنید: $|z_1 + z_2| \geq |z_1| - |z_2|$.

۸.۶ فرم قطبی اعداد مختلط

$$z = x + iy, \quad \begin{cases} x = |z| \cos \theta \\ y = |z| \sin \theta \end{cases} \Rightarrow z = |z| (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$\theta = \text{Arg}(z) = \tan^{-1}(y/x), \quad -\pi < \theta \leq \pi$$

$$\arg(z) = \text{Arg}(z) + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

۸.۷ ضرب دو عدد مختلط در فرم قطبی

$$z_1 = |z_1|(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), \quad z_2 = |z_2|(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= |z_1||z_2|(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= |z_1||z_2|[(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) \\ &\quad + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)] \end{aligned}$$

★ نتیجه مهم ۸.۸

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2|[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

📌 نکته | نتیجه ۱

در هنگام ضرب دو عدد مختلط، اندازه‌ها در هم ضرب و فازها با هم جمع می‌شوند.

📌 نکته | نتیجه ۲

اگر یک عدد مختلط را به توان یک عدد طبیعی برسانیم، اندازه را به توان آن عدد طبیعی رسانده، آرگومان (فاز) را در آن عدد طبیعی ضرب می‌کنیم (به روش استقراء ثابت کنید). به عبارت دیگر:

$$z^k = |z|^k (\cos k\theta + i \sin k\theta)$$

$$z^k = [|z|(\cos \theta + i \sin \theta)]^k = |z|^k (\cos \theta + i \sin \theta)^k = |z|^k (\cos k\theta + i \sin k\theta)$$

★ نتیجه مهم ۸.۹ | رابطه دموار

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^k = \cos k\theta + i \sin k\theta$$

✍ تمرین ۸.۱۰

با استفاده از رابطه دموار $\cos 3\theta$ و $\cos 4\theta$ را بر حسب $\cos \theta$ و $\sin \theta$ به دست آورید.

۸.۸ ریشه m -ام یک عدد مختلط

$$w = \sqrt[m]{z} = z^{1/m}, \quad z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$z = w^m, \quad w = |w|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |w|^m(\cos m\varphi + i \sin m\varphi)$$

$$|w|^m = |z| \Rightarrow |w| = \sqrt[m]{|z|}$$

$$m\varphi = \theta + 2k\pi \Rightarrow \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{m}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, m-1$$

★ نتیجه مهم ۸.۱۱

$$w = \sqrt[m]{z} = \sqrt[m]{|z|} \left[\cos\left(\frac{\theta + 2k\pi}{m}\right) + i \sin\left(\frac{\theta + 2k\pi}{m}\right) \right], \quad k = 0, 1, 2, \dots, m-1$$

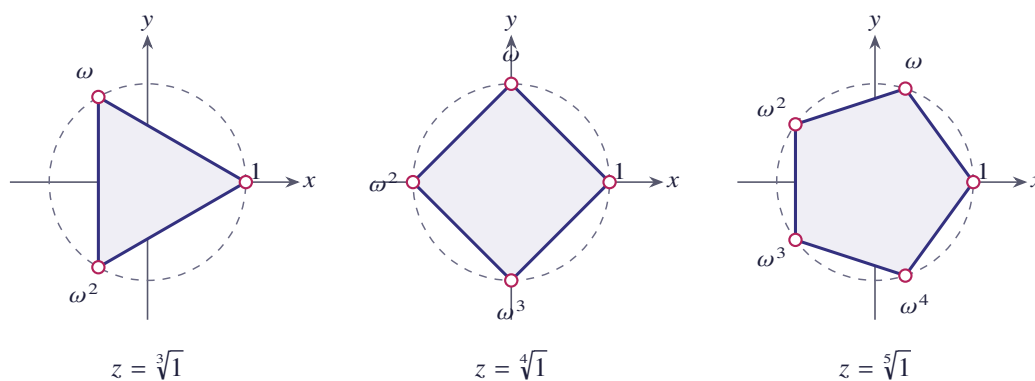
۸.۱۲ مثال

ریشه‌های معادله $z^n = 1$ چیست؟

$$z = \sqrt[n]{1}, \quad 1 = 1 \angle 0 \Rightarrow z = \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

با تعریف $\omega = 1 \angle \frac{2\pi}{n}$ ریشه‌ها عبارت‌اند از

$$z = 1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$$



شکل ۸.۴ ریشه‌های $z = \sqrt[3]{1}$ ، $z = \sqrt[4]{1}$ و $z = \sqrt[5]{1}$ روی دایره واحد

تمرین ۸.۱۳

- ریشه‌های معادله $z^6 + 6 + 8i = 0$ را به دست آورده در صفحه اعداد مختلط رسم کنید.
- درستی اتحاد $1 + z + z^2 + \dots + z^n = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$ را تحقیق کنید و سپس اتحاد زیر (اتحاد لاگرانژ) را نتیجه بگیرید.

$$1 + \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos n\theta = \frac{1}{2} + \frac{\sin\left[\left(n + \frac{1}{2}\right)\theta\right]}{2 \sin(\theta/2)}$$